

Machine Learning Fundamentals

Week 4 – Task 2

Ensemble Learning: Random Forest vs XGBoost

Prepared By: Abdul Raheem

Course: Machine Learning Fundamentals

Organization: Neurofive Solutions

Dataset: Titanic – Machine Learning from Disaster

Problem Type

Binary Classification

This project compares two popular ensemble learning algorithms, Random Forest and XGBoost, against a Logistic Regression baseline. The objective is to evaluate their predictive performance, analyze feature importance, and understand how ensemble methods improve machine learning models.

Import Required Libraries

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from xgboost import XGBClassifier
```

```
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
```

Check the Python environment used by Jupyter

This shows the exact Python interpreter that Jupyter is using.

```
import sys
print(sys.executable)
```

C:\Users\abdul Raheem\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe

Install XGBoost

If receive error while importing the libraries, regarding the xgboost installing, run the following instructions and install it first and then go back to import libraries.

```
%pip install xgboost
```

Collecting xgboost

Downloading xgboost-3.3.0-py3-none-win_amd64.whl.metadata (2.0 kB)

Requirement already satisfied: numpy in C:\Users\abdul

Raheem\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Lib\site-packages (from xgboost) (2.5.1)

Requirement already satisfied: scipy in C:\Users\abdul

Raheem\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Lib\site-packages (from xgboost) (1.18.0)

Downloading xgboost-3.3.0-py3-none-win_amd64.whl (69.5 MB)

```
----- 0.0/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.0/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.0/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.0/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.0/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.3/69.5 MB ? eta -:--:--
----- 0.5/69.5 MB 213.7 kB/s eta
0:05:23
----- 0.5/69.5 MB 213.7 kB/s eta
0:05:23
----- 0.5/69.5 MB 213.7 kB/s eta
0:05:23
----- 0.5/69.5 MB 213.7 kB/s eta
```

```
0:05:23
----- 0.5/69.5 MB 213.7 kB/s eta
0:05:23
----- 0.8/69.5 MB 237.9 kB/s eta
0:04:49
----- 0.8/69.5 MB 237.9 kB/s eta
0:04:49
----- 0.8/69.5 MB 237.9 kB/s eta
0:04:49
----- 0.8/69.5 MB 237.9 kB/s eta
0:04:49
----- 0.8/69.5 MB 237.9 kB/s eta
0:04:49
----- 1.0/69.5 MB 243.3 kB/s eta
0:04:42
----- 1.0/69.5 MB 243.3 kB/s eta
0:04:42
----- 1.3/69.5 MB 273.8 kB/s eta
0:04:10
----- 1.3/69.5 MB 273.8 kB/s eta
0:04:10
----- 1.3/69.5 MB 273.8 kB/s eta
0:04:10
----- 1.3/69.5 MB 273.8 kB/s eta
0:04:10
----- 1.3/69.5 MB 273.8 kB/s eta
0:04:10
----- 1.6/69.5 MB 292.5 kB/s eta
0:03:53
----- 1.6/69.5 MB 292.5 kB/s eta
0:03:53
----- 1.6/69.5 MB 292.5 kB/s eta
0:03:53
----- 1.8/69.5 MB 308.9 kB/s eta
0:03:40
----- 1.8/69.5 MB 308.9 kB/s eta
0:03:40
----- 2.1/69.5 MB 327.5 kB/s eta
0:03:26
----- 2.1/69.5 MB 327.5 kB/s eta
0:03:26
----- 2.4/69.5 MB 351.5 kB/s eta
0:03:12
----- 2.6/69.5 MB 374.8 kB/s eta
0:02:59
----- 2.6/69.5 MB 374.8 kB/s eta
0:02:59
----- 2.9/69.5 MB 396.6 kB/s eta
0:02:49
----- 3.1/69.5 MB 416.3 kB/s eta
0:02:40
----- 3.1/69.5 MB 416.3 kB/s eta
0:02:40
----- 3.4/69.5 MB 432.3 kB/s eta
0:02:33
----- 3.4/69.5 MB 432.3 kB/s eta
```

```
0:02:33
- ----- 3.4/69.5 MB 432.3 kB/s eta
0:02:33
-- ----- 3.7/69.5 MB 429.5 kB/s eta
0:02:34
-- ----- 3.9/69.5 MB 450.6 kB/s eta
0:02:26
-- ----- 3.9/69.5 MB 450.6 kB/s eta
0:02:26
-- ----- 3.9/69.5 MB 450.6 kB/s eta
0:02:26
-- ----- 4.2/69.5 MB 447.8 kB/s eta
0:02:26
-- ----- 4.5/69.5 MB 469.2 kB/s eta
0:02:19
-- ----- 4.5/69.5 MB 469.2 kB/s eta
0:02:19
-- ----- 4.7/69.5 MB 479.2 kB/s eta
0:02:16
-- ----- 5.0/69.5 MB 489.6 kB/s eta
0:02:12
-- ----- 5.0/69.5 MB 489.6 kB/s eta
0:02:12
--- ----- 5.2/69.5 MB 497.3 kB/s eta
0:02:10
--- ----- 5.2/69.5 MB 497.3 kB/s eta
0:02:10
--- ----- 5.5/69.5 MB 502.8 kB/s eta
0:02:08
--- ----- 5.5/69.5 MB 502.8 kB/s eta
0:02:08
--- ----- 5.8/69.5 MB 510.5 kB/s eta
0:02:05
--- ----- 5.8/69.5 MB 510.5 kB/s eta
0:02:05
--- ----- 5.8/69.5 MB 510.5 kB/s eta
0:02:05
--- ----- 5.8/69.5 MB 510.5 kB/s eta
0:02:05
--- ----- 6.0/69.5 MB 497.9 kB/s eta
0:02:08
--- ----- 6.3/69.5 MB 511.5 kB/s eta
0:02:04
--- ----- 6.3/69.5 MB 511.5 kB/s eta
0:02:04
--- ----- 6.6/69.5 MB 515.6 kB/s eta
0:02:03
--- ----- 6.6/69.5 MB 515.6 kB/s eta
0:02:03
--- ----- 6.6/69.5 MB 515.6 kB/s eta
0:02:03
--- ----- 6.8/69.5 MB 512.3 kB/s eta
0:02:03
--- ----- 6.8/69.5 MB 512.3 kB/s eta
```

```
0:02:03
----- 7.1/69.5 MB 514.0 kB/s eta
0:02:02
----- 7.3/69.5 MB 521.5 kB/s eta
0:02:00
----- 7.3/69.5 MB 521.5 kB/s eta
0:02:00
----- 7.3/69.5 MB 521.5 kB/s eta
0:02:00
----- 7.3/69.5 MB 521.5 kB/s eta
0:02:00
----- 7.3/69.5 MB 521.5 kB/s eta
0:02:00
----- 7.3/69.5 MB 521.5 kB/s eta
0:02:00
----- 7.3/69.5 MB 521.5 kB/s eta
0:02:00
----- 7.6/69.5 MB 496.9 kB/s eta
0:02:05
----- 7.6/69.5 MB 496.9 kB/s eta
0:02:05
----- 7.6/69.5 MB 496.9 kB/s eta
0:02:05
----- 7.6/69.5 MB 496.9 kB/s eta
0:02:05
----- 7.9/69.5 MB 486.6 kB/s eta
0:02:07
----- 7.9/69.5 MB 486.6 kB/s eta
0:02:07
----- 7.9/69.5 MB 486.6 kB/s eta
0:02:07
----- 8.1/69.5 MB 482.6 kB/s eta
0:02:08
----- 8.1/69.5 MB 482.6 kB/s eta
0:02:08
----- 8.4/69.5 MB 486.1 kB/s eta
0:02:06
----- 8.4/69.5 MB 486.1 kB/s eta
0:02:06
----- 8.4/69.5 MB 486.1 kB/s eta
0:02:06
----- 8.7/69.5 MB 484.5 kB/s eta
0:02:06
----- 8.7/69.5 MB 484.5 kB/s eta
0:02:06
----- 8.7/69.5 MB 484.5 kB/s eta
0:02:06
----- 8.9/69.5 MB 482.8 kB/s eta
0:02:06
----- 8.9/69.5 MB 482.8 kB/s eta
0:02:06
----- 8.9/69.5 MB 482.8 kB/s eta
0:02:06
----- 9.2/69.5 MB 479.4 kB/s eta
0:02:06
----- 9.2/69.5 MB 479.4 kB/s eta
```

```
0:02:06
----- 9.2/69.5 MB 479.4 kB/s eta
0:02:06
----- 9.2/69.5 MB 479.4 kB/s eta
0:02:06
----- 9.2/69.5 MB 479.4 kB/s eta
0:02:06
----- 9.4/69.5 MB 471.1 kB/s eta
0:02:08
----- 9.4/69.5 MB 471.1 kB/s eta
0:02:08
----- 9.4/69.5 MB 471.1 kB/s eta
0:02:08
----- 9.4/69.5 MB 471.1 kB/s eta
0:02:08
----- 9.7/69.5 MB 465.0 kB/s eta
0:02:09
----- 9.7/69.5 MB 465.0 kB/s eta
0:02:09
----- 9.7/69.5 MB 465.0 kB/s eta
0:02:09
----- 9.7/69.5 MB 465.0 kB/s eta
0:02:09
----- 9.7/69.5 MB 465.0 kB/s eta
0:02:09
----- 9.7/69.5 MB 465.0 kB/s eta
0:02:09
----- 10.0/69.5 MB 448.6 kB/s eta
0:02:13
----- 10.0/69.5 MB 448.6 kB/s eta
0:02:13
----- 10.0/69.5 MB 448.6 kB/s eta
0:02:13
----- 10.0/69.5 MB 448.6 kB/s eta
0:02:13
----- 10.0/69.5 MB 448.6 kB/s eta
0:02:13
----- 10.2/69.5 MB 438.0 kB/s eta
0:02:16
----- 10.2/69.5 MB 438.0 kB/s eta
0:02:16
----- 10.2/69.5 MB 438.0 kB/s eta
0:02:16
----- 10.5/69.5 MB 439.6 kB/s eta
0:02:15
----- 10.5/69.5 MB 439.6 kB/s eta
0:02:15
----- 10.5/69.5 MB 439.6 kB/s eta
0:02:15
----- 10.7/69.5 MB 437.7 kB/s eta
0:02:15
----- 10.7/69.5 MB 437.7 kB/s eta
0:02:15
----- 10.7/69.5 MB 437.7 kB/s eta
```

```
0:02:15
----- 11.0/69.5 MB 437.8 kB/s eta
0:02:14
----- 11.0/69.5 MB 437.8 kB/s eta
0:02:14
----- 11.0/69.5 MB 437.8 kB/s eta
0:02:14
----- 11.3/69.5 MB 435.2 kB/s eta
0:02:14
----- 11.3/69.5 MB 435.2 kB/s eta
0:02:14
----- 11.3/69.5 MB 435.2 kB/s eta
0:02:14
----- 11.5/69.5 MB 434.5 kB/s eta
0:02:14
----- 11.5/69.5 MB 434.5 kB/s eta
0:02:14
----- 11.5/69.5 MB 434.5 kB/s eta
0:02:14
----- 11.8/69.5 MB 435.5 kB/s eta
0:02:13
----- 11.8/69.5 MB 435.5 kB/s eta
0:02:13
----- 11.8/69.5 MB 435.5 kB/s eta
0:02:13
----- 11.8/69.5 MB 435.5 kB/s eta
0:02:13
----- 11.8/69.5 MB 435.5 kB/s eta
0:02:13
----- 12.1/69.5 MB 427.9 kB/s eta
0:02:15
----- 12.1/69.5 MB 427.9 kB/s eta
0:02:15
----- 12.1/69.5 MB 427.9 kB/s eta
0:02:15
----- 12.3/69.5 MB 428.7 kB/s eta
0:02:14
----- 12.3/69.5 MB 428.7 kB/s eta
0:02:14
----- 12.3/69.5 MB 428.7 kB/s eta
0:02:14
----- 12.6/69.5 MB 429.5 kB/s eta
0:02:13
----- 12.6/69.5 MB 429.5 kB/s eta
0:02:13
----- 12.6/69.5 MB 429.5 kB/s eta
0:02:13
----- 12.8/69.5 MB 428.7 kB/s eta
0:02:13
----- 12.8/69.5 MB 428.7 kB/s eta
0:02:13
----- 13.1/69.5 MB 430.9 kB/s eta
0:02:11
----- 13.1/69.5 MB 430.9 kB/s eta
```

0:02:11	-----	13.4/69.5 MB 440.9 kB/s eta
0:02:08	-----	13.4/69.5 MB 440.9 kB/s eta
0:02:08	-----	13.6/69.5 MB 444.3 kB/s eta
0:02:06	-----	13.6/69.5 MB 444.3 kB/s eta
0:02:06	-----	13.9/69.5 MB 447.6 kB/s eta
0:02:05	-----	14.2/69.5 MB 457.7 kB/s eta
0:02:01	-----	14.2/69.5 MB 457.7 kB/s eta
0:02:01	-----	14.4/69.5 MB 460.6 kB/s eta
0:02:00	-----	14.4/69.5 MB 460.6 kB/s eta
0:02:00	-----	14.7/69.5 MB 464.5 kB/s eta
0:01:59	-----	14.9/69.5 MB 476.0 kB/s eta
0:01:55	-----	14.9/69.5 MB 476.0 kB/s eta
0:01:55	-----	15.2/69.5 MB 477.3 kB/s eta
0:01:54	-----	15.2/69.5 MB 477.3 kB/s eta
0:01:54	-----	15.5/69.5 MB 482.2 kB/s eta
0:01:53	-----	15.5/69.5 MB 482.2 kB/s eta
0:01:53	-----	15.5/69.5 MB 482.2 kB/s eta
0:01:53	-----	15.5/69.5 MB 482.2 kB/s eta
0:01:53	-----	15.7/69.5 MB 478.8 kB/s eta
0:01:53	-----	16.0/69.5 MB 483.1 kB/s eta
0:01:51	-----	16.3/69.5 MB 489.2 kB/s eta
0:01:49	-----	16.3/69.5 MB 489.2 kB/s eta
0:01:49	-----	16.5/69.5 MB 492.6 kB/s eta
0:01:48	-----	16.8/69.5 MB 496.9 kB/s eta
0:01:47	-----	16.8/69.5 MB 496.9 kB/s eta
0:01:47	-----	17.0/69.5 MB 500.5 kB/s eta
0:01:45	-----	17.3/69.5 MB 501.7 kB/s eta

```
0:01:45
----- 17.6/69.5 MB 502.5 kB/s eta
0:01:44
----- 17.6/69.5 MB 502.5 kB/s eta
0:01:44
----- 17.8/69.5 MB 503.0 kB/s eta
0:01:43
----- 18.1/69.5 MB 507.4 kB/s eta
0:01:42
----- 18.1/69.5 MB 507.4 kB/s eta
0:01:42
----- 18.4/69.5 MB 507.3 kB/s eta
0:01:41
----- 18.6/69.5 MB 508.2 kB/s eta
0:01:41
----- 18.6/69.5 MB 508.2 kB/s eta
0:01:41
----- 18.9/69.5 MB 513.6 kB/s eta
0:01:39
----- 19.1/69.5 MB 517.9 kB/s eta
0:01:38
----- 19.1/69.5 MB 517.9 kB/s eta
0:01:38
----- 19.4/69.5 MB 513.8 kB/s eta
0:01:38
----- 19.4/69.5 MB 513.8 kB/s eta
0:01:38
----- 19.7/69.5 MB 518.4 kB/s eta
0:01:37
----- 19.9/69.5 MB 512.5 kB/s eta
0:01:37
----- 19.9/69.5 MB 512.5 kB/s eta
0:01:37
----- 20.2/69.5 MB 516.5 kB/s eta
0:01:36
----- 20.2/69.5 MB 516.5 kB/s eta
0:01:36
----- 20.4/69.5 MB 511.2 kB/s eta
0:01:36
----- 20.7/69.5 MB 516.0 kB/s eta
0:01:35
----- 21.0/69.5 MB 518.4 kB/s eta
0:01:34
----- 21.0/69.5 MB 518.4 kB/s eta
0:01:34
----- 21.2/69.5 MB 518.6 kB/s eta
0:01:34
----- 21.2/69.5 MB 518.6 kB/s eta
0:01:34
----- 21.5/69.5 MB 526.3 kB/s eta
0:01:32
----- 21.8/69.5 MB 529.7 kB/s eta
0:01:31
----- 22.0/69.5 MB 534.5 kB/s eta
```

0:01:29	-----	22.0/69.5 MB	534.5 kB/s	eta
0:01:29	-----	22.3/69.5 MB	529.9 kB/s	eta
0:01:30	-----	22.5/69.5 MB	534.7 kB/s	eta
0:01:28	-----	22.5/69.5 MB	534.7 kB/s	eta
0:01:28	-----	22.8/69.5 MB	539.9 kB/s	eta
0:01:27	-----	23.1/69.5 MB	540.9 kB/s	eta
0:01:26	-----	23.1/69.5 MB	540.9 kB/s	eta
0:01:26	-----	23.3/69.5 MB	542.2 kB/s	eta
0:01:26	-----	23.3/69.5 MB	542.2 kB/s	eta
0:01:26	-----	23.6/69.5 MB	542.5 kB/s	eta
0:01:25	-----	23.9/69.5 MB	559.2 kB/s	eta
0:01:22	-----	23.9/69.5 MB	559.2 kB/s	eta
0:01:22	-----	24.1/69.5 MB	563.0 kB/s	eta
0:01:21	-----	24.4/69.5 MB	566.2 kB/s	eta
0:01:20	-----	24.6/69.5 MB	569.9 kB/s	eta
0:01:19	-----	24.9/69.5 MB	581.6 kB/s	eta
0:01:17	-----	24.9/69.5 MB	581.6 kB/s	eta
0:01:17	-----	25.2/69.5 MB	584.0 kB/s	eta
0:01:16	-----	25.4/69.5 MB	586.5 kB/s	eta
0:01:16	-----	25.4/69.5 MB	586.5 kB/s	eta
0:01:16	-----	25.7/69.5 MB	594.4 kB/s	eta
0:01:14	-----	26.0/69.5 MB	597.2 kB/s	eta
0:01:13	-----	26.2/69.5 MB	600.4 kB/s	eta
0:01:13	-----	26.2/69.5 MB	600.4 kB/s	eta
0:01:13	-----	26.5/69.5 MB	603.0 kB/s	eta
0:01:12	-----	26.5/69.5 MB	603.0 kB/s	eta
0:01:12	-----	26.7/69.5 MB	607.8 kB/s	eta

0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:11	-----	26.7/69.5 MB 607.8 kB/s eta
0:01:12	-----	27.0/69.5 MB 593.5 kB/s eta
0:01:12	-----	27.0/69.5 MB 593.5 kB/s eta
0:01:12	-----	27.3/69.5 MB 600.8 kB/s eta
0:01:11	-----	27.3/69.5 MB 600.8 kB/s eta
0:01:11	-----	27.3/69.5 MB 600.8 kB/s eta
0:01:11	-----	27.5/69.5 MB 599.4 kB/s eta
0:01:11	-----	27.5/69.5 MB 599.4 kB/s eta
0:01:11	-----	27.8/69.5 MB 617.0 kB/s eta
0:01:08	-----	27.8/69.5 MB 617.0 kB/s eta
0:01:08	-----	28.0/69.5 MB 616.6 kB/s eta
0:01:08	-----	28.0/69.5 MB 616.6 kB/s eta
0:01:08	-----	28.3/69.5 MB 618.2 kB/s eta
0:01:07	-----	28.6/69.5 MB 620.7 kB/s eta
0:01:06	-----	28.8/69.5 MB 640.2 kB/s eta
0:01:04	-----	28.8/69.5 MB 640.2 kB/s eta
0:01:04	-----	29.1/69.5 MB 642.2 kB/s eta
0:01:03	-----	29.4/69.5 MB 643.5 kB/s eta
0:01:03	-----	29.4/69.5 MB 643.5 kB/s eta
0:01:03	-----	29.6/69.5 MB 647.4 kB/s eta

0:01:02	-----	29.9/69.5 MB	649.9 kB/s	eta
0:01:01	-----	29.9/69.5 MB	649.9 kB/s	eta
0:01:01	-----	30.1/69.5 MB	658.1 kB/s	eta
0:01:00	-----	30.4/69.5 MB	661.7 kB/s	eta
0:01:00	-----	30.7/69.5 MB	668.4 kB/s	eta
0:00:59	-----	30.9/69.5 MB	673.3 kB/s	eta
0:00:58	-----	30.9/69.5 MB	673.3 kB/s	eta
0:00:58	-----	31.2/69.5 MB	674.4 kB/s	eta
0:00:57	-----	31.5/69.5 MB	686.5 kB/s	eta
0:00:56	-----	31.7/69.5 MB	689.5 kB/s	eta
0:00:55	-----	31.7/69.5 MB	689.5 kB/s	eta
0:00:55	-----	32.0/69.5 MB	691.3 kB/s	eta
0:00:55	-----	32.2/69.5 MB	700.7 kB/s	eta
0:00:54	-----	32.5/69.5 MB	705.3 kB/s	eta
0:00:53	-----	32.8/69.5 MB	710.7 kB/s	eta
0:00:52	-----	32.8/69.5 MB	710.7 kB/s	eta
0:00:52	-----	33.0/69.5 MB	712.4 kB/s	eta
0:00:52	-----	33.3/69.5 MB	733.1 kB/s	eta
0:00:50	-----	33.6/69.5 MB	736.0 kB/s	eta
0:00:49	-----	33.8/69.5 MB	739.6 kB/s	eta
0:00:49	-----	34.1/69.5 MB	744.4 kB/s	eta
0:00:48	-----	34.3/69.5 MB	746.4 kB/s	eta
0:00:48	-----	34.6/69.5 MB	755.9 kB/s	eta
0:00:47	-----	34.9/69.5 MB	760.6 kB/s	eta
0:00:46	-----	35.1/69.5 MB	763.7 kB/s	eta
0:00:46	-----	35.4/69.5 MB	773.5 kB/s	eta
0:00:45	-----	35.9/69.5 MB	782.2 kB/s	eta

```
0:00:43
----- 35.9/69.5 MB 782.2 kB/s eta
0:00:43
----- 36.2/69.5 MB 793.7 kB/s eta
0:00:43
----- 36.4/69.5 MB 796.9 kB/s eta
0:00:42
----- 37.0/69.5 MB 805.2 kB/s eta
0:00:41
----- 37.2/69.5 MB 810.3 kB/s eta
0:00:40
----- 37.2/69.5 MB 810.3 kB/s eta
0:00:40
----- 37.5/69.5 MB 817.4 kB/s eta
0:00:40
----- 37.7/69.5 MB 820.0 kB/s eta
0:00:39
----- 38.0/69.5 MB 823.5 kB/s eta
0:00:39
----- 38.5/69.5 MB 834.1 kB/s eta
0:00:38
----- 38.5/69.5 MB 834.1 kB/s eta
0:00:38
----- 39.1/69.5 MB 841.2 kB/s eta
0:00:37
----- 39.3/69.5 MB 847.5 kB/s eta
0:00:36
----- 39.6/69.5 MB 849.4 kB/s eta
0:00:36
----- 40.4/69.5 MB 870.4 kB/s eta
0:00:34
----- 40.9/69.5 MB 881.1 kB/s eta
0:00:33
----- 41.2/69.5 MB 883.9 kB/s eta
0:00:33
----- 41.4/69.5 MB 888.8 kB/s eta
0:00:32
----- 41.9/69.5 MB 904.6 kB/s eta
0:00:31
----- 42.2/69.5 MB 911.2 kB/s eta
0:00:30
----- 42.7/69.5 MB 919.3 kB/s eta
0:00:30
----- 43.0/69.5 MB 921.6 kB/s eta
0:00:29
----- 43.5/69.5 MB 951.6 kB/s eta
0:00:28
----- 43.8/69.5 MB 955.0 kB/s eta
0:00:27
----- 44.3/69.5 MB 966.1 kB/s eta
0:00:27
----- 44.8/69.5 MB 974.0 kB/s eta
0:00:26
----- 45.6/69.5 MB 993.2 kB/s eta
```

0:00:25

----- 45.9/69.5 MB 994.5 kB/s eta

0:00:24

----- 46.4/69.5 MB 1.0 MB/s eta 0:00:23
----- 46.9/69.5 MB 1.0 MB/s eta 0:00:23
----- 47.2/69.5 MB 1.0 MB/s eta 0:00:22
----- 47.7/69.5 MB 1.0 MB/s eta 0:00:22
----- 48.2/69.5 MB 1.0 MB/s eta 0:00:21
----- 48.5/69.5 MB 1.0 MB/s eta 0:00:21
----- 48.8/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:20
----- 49.5/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:19
----- 50.1/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:19
----- 50.1/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:19
----- 50.6/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:18
----- 50.9/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:18
----- 51.4/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:17
----- 51.6/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:17
----- 51.9/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:16
----- 52.4/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:16
----- 52.7/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:15
----- 53.2/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:15
----- 53.5/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:15
----- 54.0/69.5 MB 1.1 MB/s eta 0:00:14
----- 54.3/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:14
----- 54.5/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:13
----- 54.8/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:13
----- 55.3/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:13
----- 55.6/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:12
----- 56.1/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:12
----- 56.4/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:12
----- 56.9/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:11
----- 57.1/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:11
----- 57.4/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:11
----- 57.9/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:10
----- 58.5/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:09
----- 58.7/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:09
----- 59.2/69.5 MB 1.2 MB/s eta 0:00:09
----- 59.8/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
----- 60.3/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:08
----- 60.8/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
----- 61.3/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
----- 61.3/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:07
----- 61.9/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
----- 62.4/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
----- 62.7/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:06
----- 63.2/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
----- 63.7/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
----- 63.7/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:05
----- 64.2/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
----- 64.2/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
----- 64.7/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
----- 64.7/69.5 MB 1.3 MB/s eta 0:00:04
----- 65.3/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:04
----- 65.5/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:03

```

----- -- 65.8/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:03
----- - 66.1/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:03
----- - 66.3/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:03
----- - 66.6/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:03
----- - 66.8/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:02
----- - 67.4/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:02
----- - 67.6/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:02
----- - 67.6/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:02
----- 68.2/69.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:01
----- 68.4/69.5 MB 1.5 MB/s eta 0:00:01
----- 68.4/69.5 MB 1.5 MB/s eta 0:00:01
----- 68.7/69.5 MB 1.5 MB/s eta 0:00:01
----- 68.9/69.5 MB 1.5 MB/s eta 0:00:01
----- 68.9/69.5 MB 1.5 MB/s eta 0:00:01
----- 69.2/69.5 MB 1.5 MB/s eta 0:00:01
----- 69.5/69.5 MB 1.5 MB/s eta 0:00:01
----- 69.5/69.5 MB 1.4 MB/s 0:01:19

```

Installing collected packages: xgboost

Successfully installed xgboost-3.3.0

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2

[notice] To update, run: C:\Users\abdul

Raheem\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe -m pip install --
upgrade pip

Load Dataset

```
df = pd.read_csv(r"D:\Machine Learning Fundamentals
Course\Titanic_Dataset\train.csv")
```

```
df.head()
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	0
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques	female	35.0	1	0

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch
				Heath (Lily May Peel)				
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890
Data columns (total 12 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   PassengerId      891 non-null    int64
1   Survived         891 non-null    int64
2   Pclass           891 non-null    int64
3   Name             891 non-null    str
4   Sex              891 non-null    str
5   Age              714 non-null    float64
6   SibSp            891 non-null    int64
7   Parch            891 non-null    int64
8   Ticket           891 non-null    str
9   Fare             891 non-null    float64
10  Cabin            204 non-null    str
11  Embarked         889 non-null    str
dtypes: float64(2), int64(5), str(5)
memory usage: 83.7 KB
```

Data Preprocessing

Missing values are handled and categorical variables are converted into numerical form for machine learning models.

```
df["Age"] = df["Age"].fillna(df["Age"].median())

df["Embarked"] = df["Embarked"].fillna(df["Embarked"].mode()[0])

df = df.drop(columns=["Cabin", "Name", "Ticket", "PassengerId"])

encoder = LabelEncoder()

df["Sex"] = encoder.fit_transform(df["Sex"])

df["Embarked"] = encoder.fit_transform(df["Embarked"])
```

Feature Selection

```
X = df.drop("Survived", axis=1)

y = df["Survived"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.20,
    random_state=42
)
```

Logistic Regression (Baseline Model)

```
lr = LogisticRegression(max_iter=1000)

lr.fit(X_train, y_train)

lr_pred = lr.predict(X_test)

lr_accuracy = accuracy_score(y_test, lr_pred)

print("Logistic Regression Accuracy:", lr_accuracy)

Logistic Regression Accuracy: 0.8100558659217877
```

Random Forest Classifier

```
rf = RandomForestClassifier(
    n_estimators=100,
    random_state=42
)

rf.fit(X_train, y_train)

rf_pred = rf.predict(X_test)

rf_accuracy = accuracy_score(y_test, rf_pred)

print("Random Forest Accuracy:", rf_accuracy)

Random Forest Accuracy: 0.8212290502793296
```

XGBoost Classifier

```
xgb = XGBClassifier(
    n_estimators=100,
    random_state=42,
    eval_metric="logloss"
)
```

```
xgb.fit(X_train, y_train)

xgb_pred = xgb.predict(X_test)

xgb_accuracy = accuracy_score(y_test, xgb_pred)

print("XGBoost Accuracy:", xgb_accuracy)

XGBoost Accuracy: 0.7988826815642458
```

Classification Reports

```
print("Logistic Regression")

print(classification_report(y_test, lr_pred))
```

Logistic Regression

	precision	recall	f1-score	support
0	0.83	0.86	0.84	105
1	0.79	0.74	0.76	74
accuracy			0.81	179
macro avg	0.81	0.80	0.80	179
weighted avg	0.81	0.81	0.81	179

```
print("Random Forest")

print(classification_report(y_test, rf_pred))
```

Random Forest

	precision	recall	f1-score	support
0	0.83	0.88	0.85	105
1	0.81	0.74	0.77	74
accuracy			0.82	179
macro avg	0.82	0.81	0.81	179
weighted avg	0.82	0.82	0.82	179

```
print("XGBoost")

print(classification_report(y_test, xgb_pred))
```

XGBoost

	precision	recall	f1-score	support
0	0.83	0.83	0.83	105

	1	0.76	0.76	0.76	74
accuracy				0.80	179
macro avg	0.79	0.79	0.79		179
weighted avg	0.80	0.80	0.80		179

Model Comparison

```
comparison = pd.DataFrame({
    "Model":[
        "Logistic Regression",
        "Random Forest",
        "XGBoost"
    ],
    "Accuracy":[
        lr_accuracy,
        rf_accuracy,
        xgb_accuracy
    ]
})
comparison
```

	Model	Accuracy	
0	Logistic Regression	0.810056	
1	Random Forest	0.821229	
2	XGBoost	0.798883	

Feature Importance - Random Forest

```
rf_importance = pd.DataFrame({
    "Feature":X.columns,
    "Importance":rf.feature_importances_
})

rf_importance = rf_importance.sort_values(
    by="Importance",
    ascending=False
)
```

```
rf_importance
```

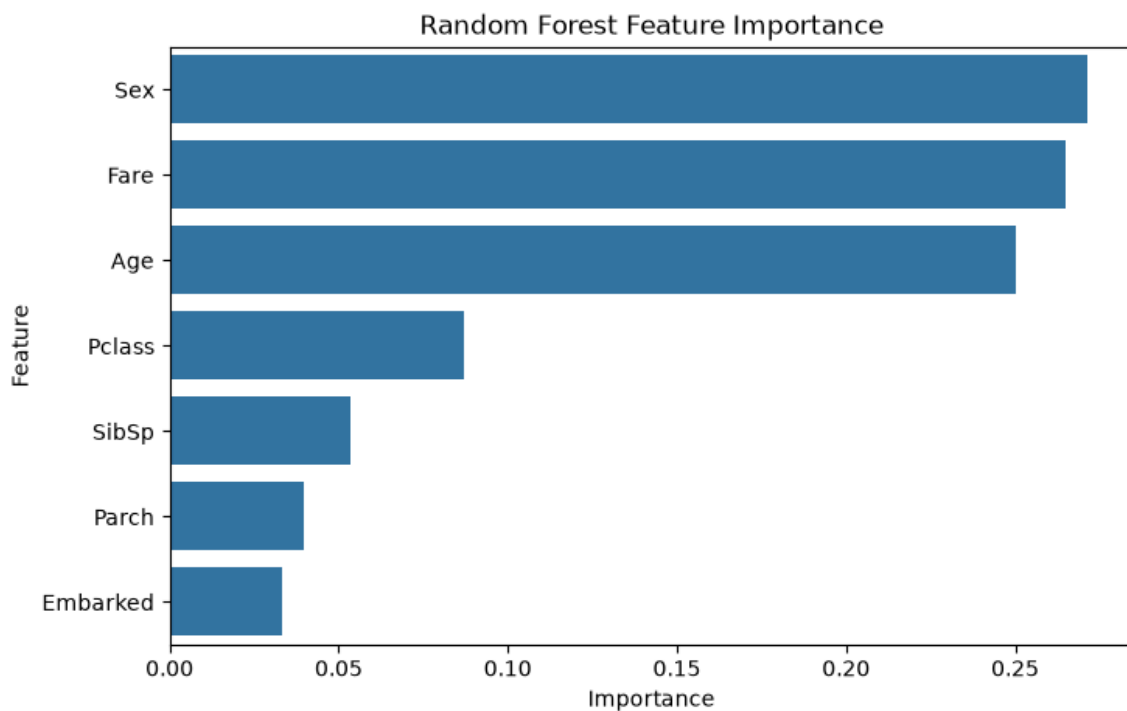
	Feature	Importance
1	Sex	0.271410
5	Fare	0.265010
2	Age	0.249995
0	Pclass	0.086957
3	SibSp	0.053685
4	Parch	0.039897
6	Embarked	0.033044

```
plt.figure(figsize=(8,5))
```

```
sns.barplot(  
    data=rf_importance,  
    x="Importance",  
    y="Feature"  
)
```

```
plt.title("Random Forest Feature Importance")
```

```
plt.show()
```



Feature Importance - XGBoost

```

xgb_importance = pd.DataFrame({

    "Feature":X.columns,

    "Importance":xgb.feature_importances_

})

xgb_importance = xgb_importance.sort_values(
    by="Importance",
    ascending=False
)

xgb_importance

```

	Feature	Importance
1	Sex	0.568504
0	Pclass	0.232913
3	SibSp	0.068699
2	Age	0.036595
5	Fare	0.035868
6	Embarked	0.030705
4	Parch	0.026716

```

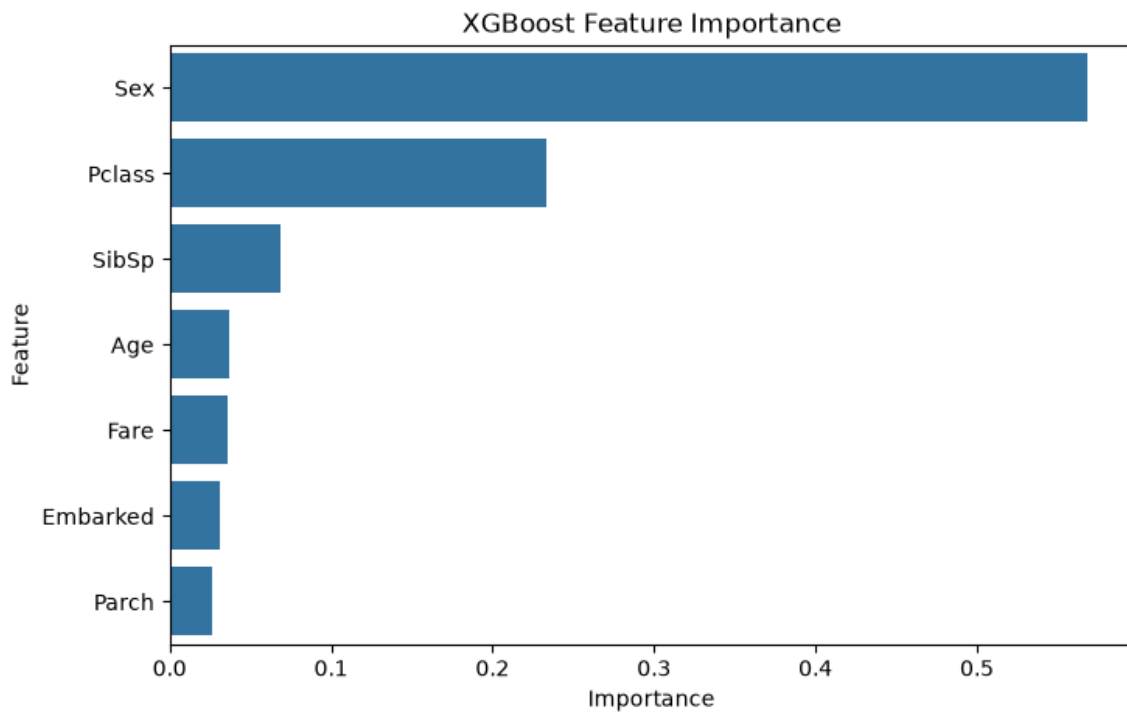
plt.figure(figsize=(8,5))

sns.barplot(
    data=xgb_importance,
    x="Importance",
    y="Feature"
)

plt.title("XGBoost Feature Importance")

plt.show()

```



Comparison Between Random Forest and XGBoost

Random Forest builds many independent decision trees in parallel and combines their predictions using majority voting. Each tree is trained on a random subset of the data, reducing overfitting and improving generalization.

XGBoost builds trees sequentially, where each new tree learns from the errors made by previous trees. This boosting approach typically achieves higher accuracy and better performance on complex datasets but requires more computational resources.

Both methods are powerful ensemble algorithms; however, XGBoost often delivers superior predictive performance due to its gradient boosting optimization.

Conclusion

This project compared Logistic Regression, Random Forest, and XGBoost on the Titanic dataset.

The ensemble models generally outperformed the baseline Logistic Regression model, demonstrating how combining multiple decision trees can improve predictive performance. Feature importance analysis also provided insights into which passenger characteristics had the greatest influence on survival prediction.